ВсОШ 2015, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. На доске написаны $N \geqslant 9$ различных неотрицательных чисел, меньших единицы. Оказалось, что для любых восьми различных чисел с доски на ней найдётся девятое, отличное от них, такое, что сумма этих девяти чисел целая. При каких $N$ это возможно?

(*Ф. Нилов*)

**Ответ.** Только при $N = 9$.

**Решение.** Ясно, что при $N = 9$ требуемое возможно — достаточно написать на доску 9 различных положительных чисел

с единичной суммой. Покажем, что при $N > 9$ требуемое невозможно. Предположим противное; обозначим через $S$ сумму всех чисел на доске.

Выберем на доске произвольные числа $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_7$ с суммой $T$; пусть $A$ — множество всех остальных чисел на доске. По условию, для любого числа $\beta \in A$ найдется такое отличное от него число $\gamma \in A$, что число $T + \beta + \gamma$ целое. Скажем, что число $\gamma$ *соответствует* числу $\beta$. Заметим, что такое число $\gamma$ единственно. Действительно, если бы нашлось другое число $\gamma' \in A$, для которого сумма $T + \beta + \gamma'$ целая, то число $\gamma - \gamma' = (T + \beta + \gamma) - (T + \beta + \gamma')$ также было бы целым; это невозможно, ибо $0 < |\gamma - \gamma'| < 1$.

В частности, отсюда следует, что $\beta$ соответствует числу $\gamma$. Значит, все числа в $A$ разбиваются на пары чисел $(\beta_1, \gamma_1)$, $\ldots$, $(\beta_\ell, \gamma_\ell)$, соответствующих друг другу. При этом $\ell > 1$, так как $N = 7 + 2\ell > 9$.

Рассмотрим теперь сумму

$$\Sigma = (T + \beta_1 + \gamma_1) + (T + \beta_2 + \gamma_2) + \ldots + (T + \beta_\ell + \gamma_\ell).$$

Тогда $\Sigma$ — целое число. С другой стороны, каждое число из $A$ входит в $\Sigma$ ровно по разу; значит, $\Sigma = \ell T + (S - T) = S + (\ell - 1)T$, откуда $T = \frac{\Sigma - S}{\ell - 1}$.

Выбрав теперь на доске числа $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \ldots, \alpha_8$ и обозначая их сумму через $T'$, аналогично получаем, что $T' = \frac{\Sigma' - S}{\ell - 1}$ при целом $\Sigma'$. Значит,

$$\alpha_1 - \alpha_8 = \frac{\Sigma - S}{\ell - 1} - \frac{\Sigma' - S}{\ell - 1} = \frac{\Sigma - \Sigma'}{\ell - 1}.$$

Так как $\alpha_1$ и $\alpha_8$ могли быть любыми двумя числами на доске, получаем, что разность любых двух чисел на доске имеет вид $\frac{k}{\ell - 1}$ при целом $k$.

Пусть теперь $\mu$ — наименьшее число на доске. Тогда на доске могут присутствовать лишь числа $\mu, \mu + \frac{1}{\ell - 1}, \ldots, \mu + \frac{\ell - 2}{\ell - 1}$ (все бóльшие числа будут уже не меньше 1) — всего $\ell$ чисел. Однако общее количество чисел на доске равно $N = 7 + 2\ell > \ell$; значит, они не могут быть различными. Противоречие.